第 7 节　抛物线

（时间：60 分钟，满分：90 分）

[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1.（2026·湖南邵阳模拟）已知抛物线 $y=\frac{1}{16}x^2$，则抛物线的焦点到准线的距离为（　　）

A. $\frac{1}{16}$　　B. $\frac{1}{8}$

C. 8　　D. 16

2.（2026·山西朔州模拟）顶点在原点，焦点在 y 轴上，且过点 $P(-2,3)$ 的抛物线的标准方程是（　　）

A. $y^2=-\frac{9}{2}x$　　B. $y^2=\frac{9}{2}x$

C. $x^2=\frac{4}{3}y$　　D. $x^2=-\frac{4}{3}y$

3.（2026·青海西宁模拟）已知面积为$\sqrt{3}$的等边$\triangle OAB$（O 为坐标原点）的三个顶点都在抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）上，则 $p=$（　　）

A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$　　B. $\frac{3}{2}$

C. $\frac{2}{3}$　　D. $2\sqrt{3}$

4.（2026·陕西西安期末）已知动圆 P 与定圆 C：$(x-2)^2+y^2=1$ 外切，又与定直线 l：$x=-1$ 相切，那么动圆的圆心 P 的轨迹方程是（　　）

A. $y^2=4x$　　B. $y^2=-4x$

C. $y^2=8x$　　D. $y^2=-8x$

5. 已知点 P 是抛物线 $y^2=4x$ 上的一个动点，则点 P 到点 $A(0,2)$ 的距离与点 P 到该抛物线准线的距离之和的最小值为（　　）

A. $2\sqrt{2}$　　B. 3

C. $\sqrt{5}$　　D. $\frac{9}{2}$

6.〔多选〕（2026·山东菏泽模拟）已知抛物线 C：$y^2=4x$ 的焦点为 F，点 $P(x_0,y_0)$ 在 C 上，则（　　）

A. 抛物线 C 的准线方程为 $x=2$

B. F 的坐标为（1，0）

C. 若 $y_0=2$，则 $|PF|=2$

D. $|PF|\geqslant 2$

7.（2026·陕西安康模拟）已知抛物线 C：$y^2=2px$（$p>0$）的焦点 F 到准线 l 的距离为 1，过点（$2p$，$-p$）的直线与抛物线 C 交于 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$ 两点，则 $y_1y_2+y_1+y_2=$_____.

8. 中国古代桥梁的建筑艺术，有不少是世界桥梁史上的创举，充分显示了中国劳动人民的非凡智慧. 一个抛物线型拱桥，当水面离拱顶 2 m 时，水面宽 8 m. 若水面下降 1 m，则水面宽度为_____.



9. 抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，点 P 在双曲线 C：$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{2}=1$ 的一条渐近线上，O 为坐标原点，若 $|OF|=|PF|$，则△PFO 的面积为_____.

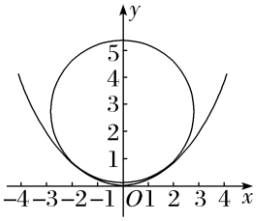
10.（13 分）已知抛物线 $y^2=8x$.

（1）求出该抛物线的顶点、焦点、准线、对称轴、变量 x 的范围；

（2）以坐标原点 O 为顶点，作抛物线的内接等腰三角形 OAB，$|OA|=|OB|$，若焦点 F 是△OAB 的重心，求△OAB 的周长.

B级 综合应用

11. 内壁光滑的抛物线型容器内放一个球，其通过中心轴的纵剖面图如图所示，圆心在 y 轴上，抛物线顶点在坐标原点，已知抛物线方程是 $x^2=4y$，圆的半径为 r，当圆的大小变化时，圆上的点无法触及抛物线的顶点 O，则圆的半径 r 的取值范围是（　　）



A.（2，＋∞）　　B.（1，＋∞）

C.［2，＋∞）　　D.［1，＋∞）

12.〔多选〕已知 F（2，0）是抛物线 C：$y^2=2px$ 的焦点，M 是 C 上的点，O 为坐标原点，则（　　）

A. $p=4$

B. $|MF|\geqslant|OF|$

C. 以 M 为圆心且过 F 的圆与 C 的准线相切

D. 当 $\angle OFM=120°$ 时，$\triangle OFM$ 的面积为 $2\sqrt{3}$

13.（2026·浙江宁波期中）若抛物线 C：$y^2=4x$ 的焦点为 F，P 为 C 上一点且 $|PF|=3$，O 为坐标原点，则 $S_{\triangle OPF}=$_____.

14.（15 分）（2026·广东揭阳模拟）已知椭圆 C_1，抛物线 C_2 的焦点均在 x 轴上，C_1 的中心和 C_2 的顶点均为坐标原点 O，从 C_1，C_2 上分别取两个点，将其坐标记录于下表中：

x	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$\sqrt{2}$	2
y	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	2	0	$2\sqrt{2}$

（1）求 C_1 和 C_2 的标准方程；

（2）若 C_1 和 C_2 交于不同的两点 A，B，求 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$ 的值